FRONTEND ENGINEER · RÉSUMÉ 2026

骆皓天 *Hart Luo*

前端开发工程师 · UNSW 本硕（QS 19）· 方向：*AI Agent 应用、Canvas 与复杂状态管理*

MAIL luohaotian0616@gmail.com GITHUB github.com/Haotian14 WEB haotian14.github.io/Portfolio

00 · ABOUT 个人优势 *Highlights*

01 同花顺 DreamFace 核心前端，负责日活 **10 万+** 的多模态 Agent 与日活 **2 万** 的无限画布建设，涵盖流式会话恢复、交互式任务续跑、产物一致性与增量持久化。

02 业余开源画布引擎 infinite-canvas-core，以基准测试驱动优化：10 万节点视口查询 **48 µs**，最坏帧 44 → **13.8 ms**。

03 UNSW 计算机本科 + 信息技术硕士（GPA 6.03 / 6.12，满分 7），近 5 年澳洲学习与实习经历，英语可作为工作语言。

01 · WORK 工作经历 *Experience*

2026.04 至今

同花顺 前端开发工程师

DreamFace 项目组 · 同花顺 AIGC 出海产品，**全端日活 30 万+**，覆盖 iOS / Android / Web，提供数字人口播、图生视频、动作迁移与声音克隆等能力；本人负责 Agent 与 Canvas 核心前端，参与 Web、H5 与管理后台开发

Vue 3 / Nuxt 3 / TypeScript / SSE / Canvas / Vitest

多模态 Agent 与无限画布 核心开发 · Agent 日活 10 万+ · Canvas 日活 2 万

— **可恢复的流式会话**：设计单会话状态与多会话管理分层，复用至 PC、H5 与 Canvas；区分连接关闭、任务挂起与执行终态，基于事件游标续连，处理历史快照与实时消息竞态、ID 迁移及重放合并，支持后台生成与重进恢复。

— **交互式任务续跑**：实现问题澄清、音色选择、费用确认及充值后继续，串联任务挂起、用户提交与原任务续跑；通过重试复用提交标识、丢失回执补查和卡片状态合并，处理重复点击、提交结果不确定及旧事件导致的状态回退。

— **Agent 与画布一致性**：以输出 ID 关联生成占位、最终媒体与服务端快照，协调本地保存与远端产物对账，补齐缺失节点、清理残留占位；通过项目会话标识隔离延迟回调，处理重复落图与跨项目写入问题。

— **文档协议与增量保存**：设计 CanvasDocument、增量 Command 与 Undo / Redo 方案，推动画布从本地存储接入服务端持久化；实现防抖合并、幂等重试、revision 冲突重试及加权切批，解决 **300** 节点批量操作超出单请求上限的保存失败。

— **稳定性与工程交付**：参与无限画布从 0 到上线，修复文档与渲染引擎间 **5** 类状态一致性问题，覆盖幽灵节点、选中态回弹、删除崩溃、断网冻结及批量资产渲染失败；补充会话恢复、交互续跑与项目隔离回归用例，编写架构文档并开展团队分享。

运营位与数据埋点

— 负责顶部通栏 Banner（推广至全部 PC 业务页）与首页图片 / 视频轮播活动弹窗的前台 + 管理后台全链路；负责首页、画布等核心模块埋点，提前识别触发时机缺失、ID 冲突等需求缺陷并推动统一口径。

02 · INTERN 实习经历 *Internships*

2025.06 2025.11

DVINE Experiences 软件 / IT 实习生 · 澳洲旅游服务公司

基于 GoHighLevel 低代码平台搭建预约与运营自动化系统

GoHighLevel / Forms / Workflows

— 基于 GHL Forms / Custom Fields 与 Workflows 搭建配置驱动的预约表单和 Trigger → Action 自动化链路，覆盖预约创建、确认通知、状态更新与提醒，交付 **10+** 表单 / 功能模块。

2024.06
2024.09

博彦科技　前端开发实习生 · 驻场阿里巴巴项目组

为茶百道交付的供应链管理后台（企业级 SaaS），负责运输管理与订单可视化模块

React / Umi / Ant Design Pro / ECharts

— 基于 Umi + React + TypeScript + Ant Design Pro 交付运输管理、订单可视化等 **10+** 业务页面，封装 **10+** 可复用业务组件，用 ECharts 实现 **20+** 数据报表；从需求拆解到联调上线全流程跟进。

03 · BUILD　项目经历 *Projects*

2026.09
个人开源

infinite-canvas-core　无头无限画布引擎

github ↗

业余时间将画布通用能力抽象为独立开源引擎（不含公司代码）

TypeScript / Canvas2D / Vitest / Playwright

— **空间索引**：基于均匀网格（cell 坐标精确打包为单个 float64，超大元素单独存放），10 万节点视口查询 **48 µs**（线性扫描 604 µs，**13×**）。

— **渲染**：绘制批处理 + 亚像素 LOD 像素缓冲，10 万节点全屏最坏帧从 44 ms 降至 **13.8 ms**；通过基准定位 `#private` 字段被打包降级导致的 **3.3×** 帧耗时回归并加测试守护。

— **架构**：仅缩放平移的相机、几何命中测试、补丁式撤销历史与吸附，核心零 DOM 依赖，可在 Worker / Node 中运行；**160+** 单元测试，基准可一键复现。

2026.08
个人开源

牌局决策复盘训练器　离线优先 PWA

live ↗

对局 → 记录 → EV 评估 → 标记失误 → 复盘 → 长期统计的完整训练闭环

React / TypeScript / IndexedDB / Playwright

— 规则引擎 + 6 种 AI 策略 + 逐决策点 EV 复盘与 15 类失误统计；状态与 UI 分层，所有随机性来自 seed，可完整重放任一局。

— **985** 个自动化测试：核心算法与参考实现对拍 10 万组、1 万局随机自对弈验证不变量，Playwright 覆盖桌面与移动端主链路；IndexedDB + Service Worker 离线运行。

在校期间
学生创业

UNSW HandbookX　前端负责人 · 课程查询与规划平台

github ↗

针对官方选课系统体验差的问题，校内测试阶段获得 100+ 学生用户

Vue 3 / TypeScript / NestJS

— 制定统一开发规范与组件风格指南，主导每周 Code Review，封装公共组件与工具函数，降低团队重复开发。

04 · STUDY　教育经历 *Education*

2024.09
2026.01

新南威尔士大学 UNSW Sydney　信息技术 · 硕士 · GPA 6.12 / 7.0 · QS 19

2021.09
2024.06

新南威尔士大学 UNSW Sydney　计算机科学 · 本科 · GPA 6.03 / 7.0 · QS 19

05 · CRAFT　专业技能 *Skills*

FRONTEND	熟练 **Vue 3**、**TypeScript**、JavaScript；熟悉 Nuxt 3、**React**、Umi、Vite、Ant Design、TailwindCSS、Zustand、Sass、ECharts、PWA / IndexedDB
AI AGENT	SSE 流式会话、事件游标恢复、多轮交互与任务续跑、历史与实时状态协调、多模态产物与画布联动
GRAPHICS	Canvas2D 与复杂交互：坐标变换、空间索引、视口裁剪、增量渲染；文档模型、增量保存与撤销重做设计
ENGINEERING	Vitest / Playwright 测试与回归、GitHub Actions CI、Sonar；性能基准与 Profiling、埋点体系设计；日常使用 Claude Code / Codex 辅助开发与代码评审
OTHER	Node.js、WebSocket、RESTful API 设计；数据结构与算法
LANGUAGE	中文（母语）、英语（工作语言）